

TAREA 10

REQUERIMIENTO FUNCIONAL

1. Entrada de Datos

- El sistema debe permitir al usuario ingresar la cantidad de atributos que tendrá el conjunto de datos.
- El sistema debe permitir ingresar el nombre de cada atributo.
- El sistema debe permitir ingresar la cantidad de ejemplos (instancias) a procesar.
- Para cada ejemplo, el sistema debe solicitar el valor correspondiente para cada atributo.
- Finalmente, el sistema debe permitir ingresar la clase o etiqueta correspondiente a cada ejemplo.

2. Construcción del Árbol ID3

- El sistema debe procesar los datos de entrada para construir un árbol de decisión utilizando el algoritmo ID3.
- El sistema debe calcular la entropía y ganancia de información para seleccionar el mejor atributo en cada nodo del árbol.
- El sistema debe continuar la construcción del árbol hasta que se hayan clasificado todos los ejemplos o no haya atributos restantes.

3. Visualización del Árbol

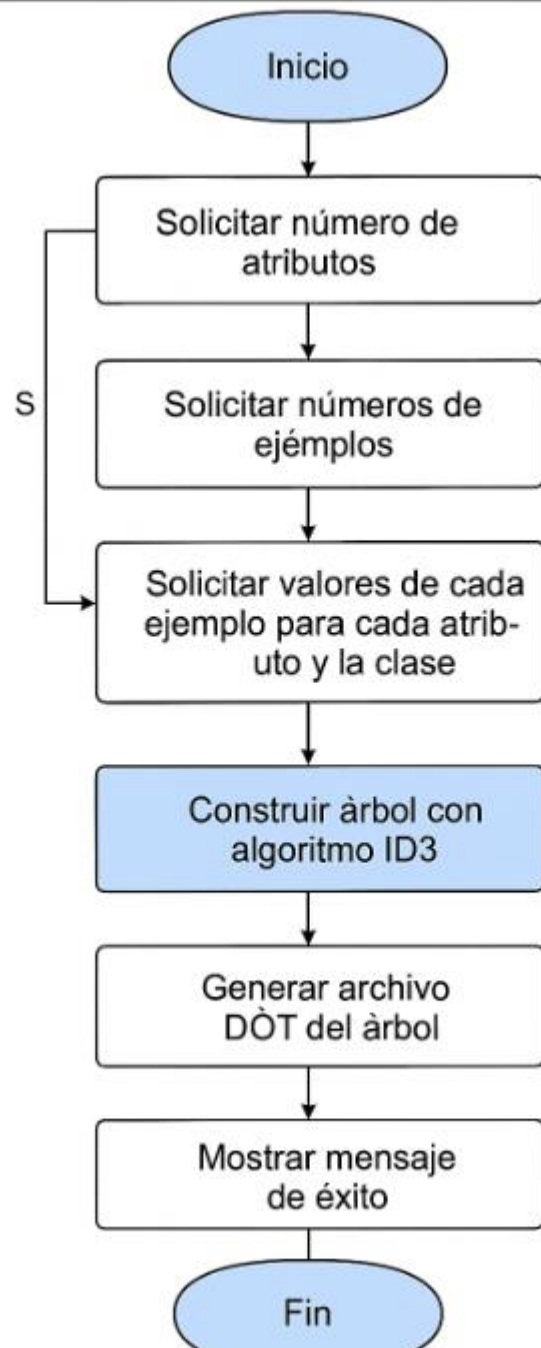
- El sistema debe generar un archivo en formato DOT que represente el árbol de decisión generado.
- El sistema debe informar al usuario la ubicación y nombre del archivo DOT generado.
- El sistema debe permitir al usuario convertir el archivo DOT en una imagen gráfica (por ejemplo PNG) para visualizar el árbol.

4. Interacción y Usabilidad

- El sistema debe interactuar mediante consola solicitando la información necesaria.
- El sistema debe manejar errores en la entrada de datos, solicitando nuevamente la información si el usuario ingresa datos inválidos.
- El sistema debe informar al usuario cuando el árbol ha sido generado correctamente y el archivo DOT creado.

5. Requisitos Técnicos

- El programa debe estar implementado en Java.
- El sistema debe usar la librería o archivo externo Graphviz para la visualización del árbol.
- El archivo DOT generado debe ser compatible con Graphviz para poder convertirlo en imágenes gráficas.

DIAGRAMA DE FLUJO

Este diagrama de flujo representa el funcionamiento del programa que implementa el algoritmo ID3 para construir un árbol de decisión.

1. **Inicio:** El programa comienza con un mensaje de bienvenida.
2. **Solicitar número de atributos:** Se le pide al usuario cuántos atributos tendrá el conjunto de datos. Por ejemplo, atributos como *Clima*, *Temperatura*, etc.
3. **Solicitar nombres de los atributos:** Luego, se ingresan los nombres de cada uno de esos atributos.
4. **Solicitar número de ejemplos:** A continuación, el programa pregunta cuántos ejemplos o instancias se van a ingresar para el entrenamiento del árbol.
5. **Solicitar valores de cada ejemplo:** Por cada ejemplo, el usuario debe ingresar los valores correspondientes a cada atributo, más el valor de la clase (por ejemplo, *Sí* o *No*).
6. **Construir árbol con ID3:** Una vez ingresados todos los datos, el programa aplica el algoritmo ID3. Este algoritmo selecciona el mejor atributo en cada nivel del árbol según la ganancia de información.
7. **Generar archivo DOT:** El árbol generado se convierte a un archivo *.dot*, que es un formato compatible con Graphviz.
8. **Fin:** El programa finaliza, y en este punto se puede usar Graphviz para visualizar el árbol de decisión como una imagen PNG.

DIAGRAMAS UML

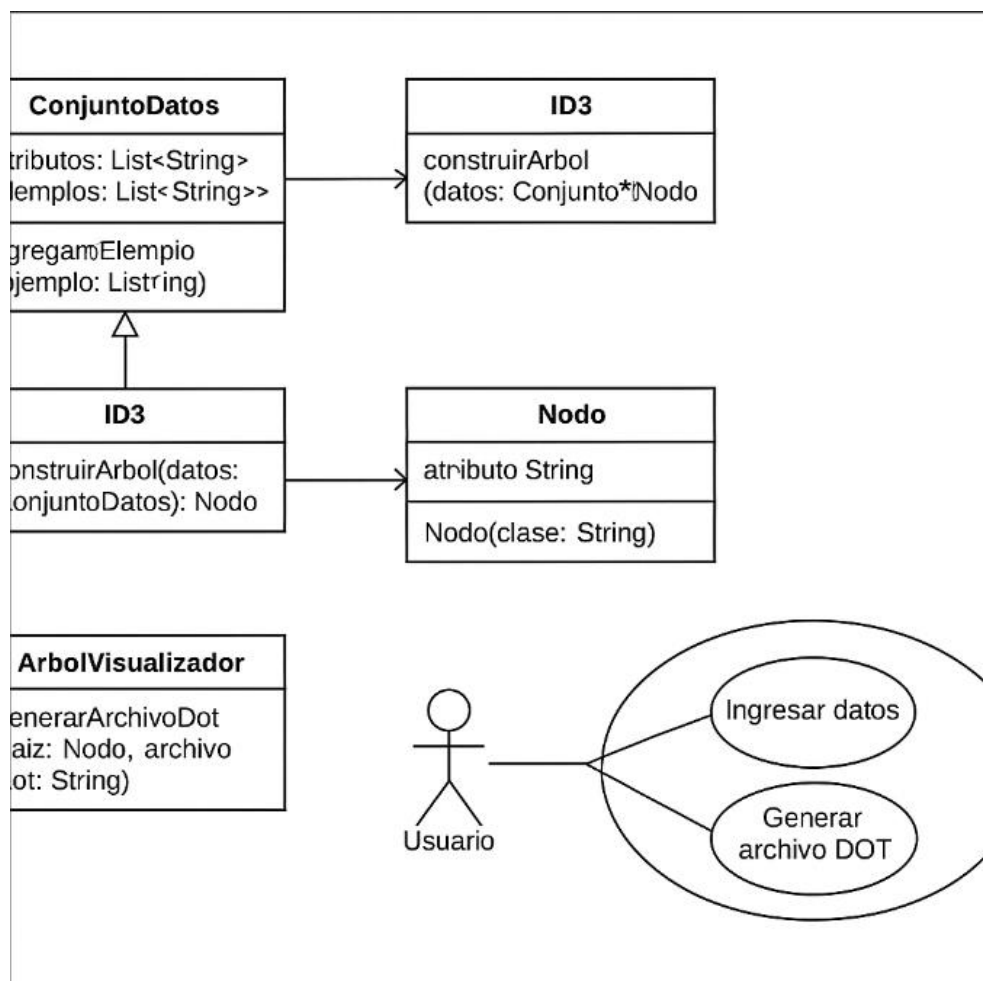


Diagrama de Casos de Uso

- **Ingresar datos de atributos:** El usuario especifica los nombres de los atributos.
- **Ingresar ejemplos:** El usuario ingresa los valores de cada atributo y la clase para cada ejemplo.
- **Generar árbol de decisión:** Luego de ingresar los datos, el sistema construye automáticamente el árbol.
- **Visualizar el árbol:** Finalmente, el árbol generado se puede visualizar como gráfico (imagen .png usando Graphviz).

Clase Main

- Es el punto de entrada.
- Se encarga de pedir los datos al usuario y coordinar la ejecución del algoritmo.

Clase ID3

- Implementa el algoritmo de construcción del árbol de decisión.
- Tiene métodos para calcular entropía, ganancia de información, y construir el árbol (`construirArbol`).

Clase Nodo

- Representa cada nodo del árbol.
- Tiene atributos como el nombre del atributo y los hijos (ramas del árbol).
- Puede ser un nodo interno (atributo) o una hoja (clase final).

Clase ArbolVisualizador

- Genera el archivo .dot para representar gráficamente el árbol de decisión.
- Tiene un método `generarArchivoDot` que crea la estructura del árbol para luego transformarla en imagen.

EJECUCION DEL PROGRAMA

1. Abrimos la terminal y vamos a la carpeta del proyecto

```
cd D:\IDE\ID3Proyecto\src
```

2. Compilar todos los archivos Java

```
javac id3/*.java
```

Esto compilará todas las clases: Main, ID3, Nodo, ArbolVisualizador, etc.

3. Ejecutar la clase principal

```
java id3.Main
```

El programa pedirá:

- Cuántos atributos hay
- Nombres de los atributos
- Cuántos ejemplos vas a ingresar
- Los valores de cada atributo y la clase de salida

4. Se genera el archivo arbol.dot

Después de ingresar todos los ejemplos, el árbol se construye y se crea un archivo llamado arbol.dot.

5. Generar el gráfico del árbol (imagen PNG)

Primero debemos estar en la carpeta correcta donde se generó el .dot (debe estar en D:\IDE\ID3Proyecto\src):

```
dot -Tpng arbol.dot -o arbol.png
```

Esto generará un archivo llamado arbol.png con el árbol de decisión.

6. Abrir la imagen del árbol

Podemos abrirla manualmente desde el explorador o con:

```
start arbol.png
```

PROGRAMA NECESARIO PARA VISUALIZAR EL GRAFICO

<https://graphviz.org/download/>